

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
УКРАЇНИ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

Відділення хімії і біології

Секція: Загальна та неорганічна хімія

Переробка свинцево-кислотних акумуляторів

Роботу виконала:

Гаркун Єлізавета Ігорівна,
учениця 10 класу

Центру науково-технічної творчості
молоді «СФЕРА» Оболонського
району м. Києва

Науковий керівник:

Діамант Віктор Анатолійович,
кандидат хімічних наук,
молодший науковий співробітник
Інституту загальної та неорганічної
хімії ім. В.І Вернадського

Анотація

Переробка свинцево-кислотних акумуляторів

Гаркун Єлізавета Ігорівна, Київське територіальне відділення Малої академії наук України; КЗПО «Київська Мала академія наук учнівської молоді»; Центр науково-технічної творчості молоді «СФЕРА» Оболонського району, 10 клас, м. Київ. Науковий керівник: Діамант Віктор Анатолійович, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського.

Утилізація і переробка свинцево-кислотних акумуляторів є актуальною проблемою сьогодення. В роботі описано основні відомі методи утилізації свинцево-кислотних акумуляторів. Головним недоліком існуючих методів є їх економічна нерентабельність, не екологічність, шкідливість для робочого персоналу, що залучається для роботи. Розглянуто шкідливість сполук свинцю і техніку безпеки роботи з цими сполуками. Розроблено більш раціональну методику переробки свинцево-кислотних акумуляторів методами мокрої хімії.

Мета роботи: Розробити альтернативну методику для переробки свинцево-кислотних акумуляторів.

У результаті проведеного дослідження отримано такі основні висновки:

1. Методами мокрої хімії проведено переробку і розділення компонентів свинцево-кислотних акумуляторів.
2. Порівняльний аналіз досліджених технологій, які застосовують зараз у виробництві, встановив, що використана у роботі технологія є екологічно безпечнішою;
3. Після певних доопрацювань технологія буде конкурентоспроможна і може стати рентабельною на відміну від існуючих

Ключові слова: свинцево-кислотні акумулятори, утилізація важких металів, свинець, хімічна технологія.

ЗМІСТ

Вступ.....	4
РОЗДІЛ 1. Загальні відомості та способи переробки свинцево-кислотних акумуляторів.....	6
1.1. Опис та характеристика свинцево-кислотних акумуляторів.....	6
1.2. Будова та механізм роботи.....	7
1.3. Токсичність свинцю для людини та навколишнього середовища.....	10
1.4. Техніка безпеки роботи із сполуками свинцю.....	12
1.5. Відомі методи переробки свинцево-кислотних акумуляторів.....	12
Висновки до розділу 1.....	14
РОЗДІЛ 2. Технологія переробки свинцево-кислотних акумуляторів	15
2.1. Підготовка відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів до процесу переробки.....	15
2.2 Розділення компонентів свинцево-кислотних акумуляторів	15
Висновки до розділу 2.....	18
ВИСНОВКИ.....	19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	20

ВСТУП

Проблема накопичення токсичних відходів у вигляді відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів є дуже актуальною для екології більшості країн внаслідок широкого використання їх як надійних джерел струму в побуті та промисловості, та відсутності ефективної інфраструктури для збору відпрацьованих акумуляторів, не екологічність існуючих методів переробки. В роботі описано основні відомі методи утилізації свинцево-кислотних акумуляторів. Головним недоліком існуючих методів є їх негативний вплив на екологію та економічна нерентабельність. Також вони є енергозатратними, устаткування для переробки складне в експлуатації і у випадку аварійної ситуації можуть спричинити значне забруднення території. З цього легко зробити висновок, що наявні методи переробки свинцево-кислотних акумуляторів для вирішення екологічних питань є не екологічними, нерентабельні і шкідливі для персоналу, що залучається для роботи устаткування та людей що мешкають поряд.

Мета роботи: Розробити альтернативну технологію для переробки свинцево-кислотних акумуляторів.

Завдання для досягнення мети роботи:

- 1) дослідити існуючі методи переробки, їхній вплив на екологію
- 2) описати і реалізувати нову технологію переробки компонентів свинцево-кислотного акумулятора;
- 3) дослідити й обґрунтувати екологічну безпеку запропонованої технології;
- 4) порівняти ефективність досліджуваної технології та технологій, які застосовуються зараз у виробництві.

Об'єкт дослідження: технологія переробки компонентів свинцево-кислотного акумулятора з можливістю подальшого повторного застосування в промисловості.

Предмет дослідження: переробка свинцево-кислотних акумуляторів мокрим мало енерговитратним методом.

Використані методи дослідження:

- 1) бібліографічне дослідження наявних відомостей з неорганічної та аналітичної хімії;
- 2) експеримент щодо переробки компонентів свинцево-кислотного акумулятора;
- 3) порівняльний аналіз з наявними виробничими технологіями.

Новизна та відмінність отриманих результатів від відомих раніше: використання методів мокрої хімії і невеликі енергозатрати при розділенні компонентів свинцево-кислотного акумулятора, в той час як в наявних методах використовують нерентабельні енергозатратні пірометалургійні схеми.

Наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання: технологія потребує до розробки з уточненням умов застосування і уточнення кількості циклів відпрацювання, але не зважаючи на це є мало енерговитратною, простішою і рентабельною в технічному використанні.

РОЗДІЛ 1

Загальні відомості та відомі способи переробки свинцевих акумуляторів

1.1. Опис та характеристика свинцевих акумуляторів.

Ще у 1859 році французький фізик Гастон Планте винайшов перший свинцево-кислотний акумулятор — перший акумулятор, який можна перезарядити, пропускаючи через нього зворотний струм [1]. Його перша модель складалася з двох свинцевих листів, скручених у спіралі, розділених гумовими смужками та занурених у розчин 10-відсоткової сірчаної кислоти. (рис. 1)

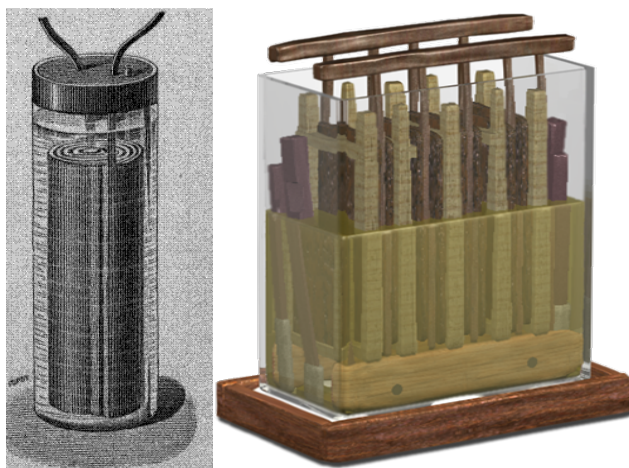


рис. 1 Найперший свинцево-кислотний акумулятор [1]

У 1881 році Каміль Альфонс Форе значно удосконалив модель такого акумулятора, використавши свинцеву решітку, у яку впресована паста з оксиду свинцю, утворюючи таку пластину. (рис. 2) Внесені зміни набагато збільшили ємність свинцево-кислотних акумуляторів і призвели до їхнього виробництва в промислових масштабах [1]. Свинцево-кислотний акумулятор є найдавнішим типом акумулятора з коефіцієнтом корисної дії ККД у межах 80 %.



рис. 2 Батарея свинцево-кислотних аккумуляторів

1.2 Будова свинцево-кислотного акумулятора та принципи його роботи

Будова такого акумулятора доволі проста (рис. 3), оскільки він був одним з найперших винайдених акумуляторів. Його конструкція залишається незмінною вже понад 150 років, хоча технології матеріалів суттєво покращилися.

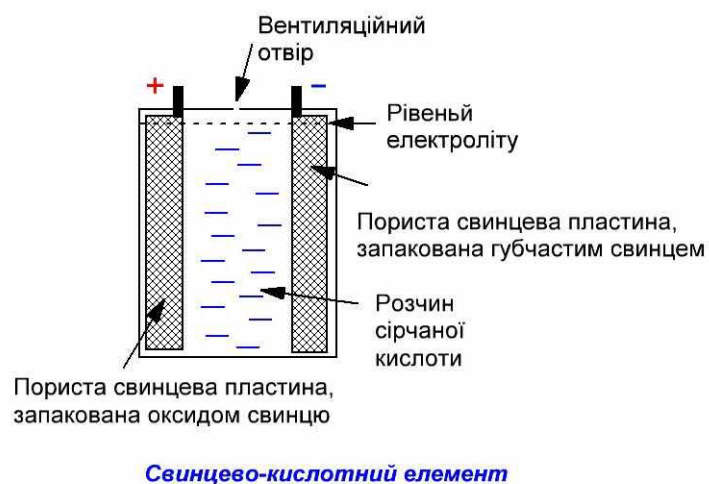


рис. 3 Схема будови свинцево-кислотного акумулятора

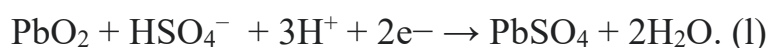
Принцип його роботи полягає у оборотних електрохімічних реакціях, а саме



Катод – пластина, що складається з решітки (сплав свинцю з сурмою або кальцієм) та активної маси діоксиду свинцю (PbO_2). Зазвичай має темно-коричневий колір. Рівняння процесів на катоді:



Анод – пластина з решіткою, заповненою губчастим свинцем (Pb). Має сірий металевий колір. Рівняння процесів на аноді:



Під час розрядки акумулятора кислота реагує зі свинцем, утворюючи дрібний, м'який сульфат свинцю, під час заряджання у свою чергу струм розбиває цей сульфат назад на свинець і кислоту.

Таблиця 1 Порівняння різних видів свинцево-кислотних акумуляторів

Тип АКБ	Стан електроліту	Особливості будови	Переваги	Недоліки
WET	Рідкий розчин H_2SO_4	Стандартні свинцеві пластини, корпус може мати пробки для обслуговування	Низька вартість, надійність	Низька стійкість до глибоких розрядів, потребують періодичного доливання дистильованої води
AGM	Електроліт увібраний у спеціальні губки зі скловолокна	Пластини щільно притиснуті губками	Високий пусковий струм, працює у будь-якому положенні, не потребує обслуговування	Бояться високої напруги, висока ціна
GEL	Електроліт загущений з додаванням силікагелю	Електроліт не тече, заповнює весь простір між пластинами, герметичний корпус	Найкраща стійкість до глибоких розрядів, не виділяють газів, довгий термін служби	Чутливі до низьких температур та високих струмів заряду, найвища ціна

Для виробництва решіток зазвичай використовують переважно сурм'янисті сплави зі зменшеним вмістом сурми, та свинцево-кальцієво-олов'янисті сплави [2].

Між собою свинцево-кислотні акумулятори також поділяються на підтипи: класичні рідинні (WET), з губками зі скловолокна (AGM), з гелевим електролітом (GEL) див. табл. 1.

Головний недолік свинцевого-кислотних акумуляторів — чутливість до розрядки. Якщо повністю розряджений свинцевий акумулятор залишити на кілька днів, він стане непрацездатним через сульфатацію - утворення великих твердих кристалів сульфату свинцю, які є діелектриком, в результаті чого робоча площа пластин зменшується, а ємність акумулятору падає. Якщо процес сульфатації зайшов далеко і пластини зруйновані акумулятор відновити вже неможливо, лише утилізувати. Через це краще не розряджати свинцево-кислотний акумулятор нижче 50% та регулярно повністю його заряджати див. табл.2.

Таблиця 2 Порівняння з іншими найрозповсюдженішими видами акумуляторів.

Вид акумулятора	Напруга, В	Питома енергія, Вт*год/кг	Цикли зарядки	Ресурс, роки	Енергетичне ККД, %	Робочі температур и, °С
Нікель-кадмієвий	1,35	45-65	1000	8-25	60-80	-40 ... +50
Нікель-залізний	1,2	20-50	300- 500	30-50	60-80	-40 ... +46
Свинцево-кислотний	1,75	25-40	300-3000	4-6	70-80	-40 ... +40

Натомість, основною перевагою свинцево-кислотного акумулятора є його здатність давати високі пускові струми, віддаючи величезну кількість енергії за кілька секунд. Саме через це його часто використовують як стартерну батарею в авто. Також, такі акумулятори витримують досить низькі температури, працюючи у -30*С, хоча це знижує його номінальну ємність. Спеку такі акумулятори переносять дещо гірше, через

прискорення корозії електродів та випаровування води з електроліту, хоча максимальна температура яку може витримати акумулятор близько $+60^{\circ}\text{C}$.

1.3 Токсичність свинцю для людини та навколишнього середовища

Свинець відомий людству вже понад 5 тисяч років, а про його токсичність знали ще давньогрецькі та арабські вчені, проте у римлян спостерігається високий рівень отруєння свинцем, оскільки вони зберігали вина та готували страви у свинцевому посуді. Отруєння свинцем — одне з найрозповсюдженіших інтоксикацій важкими металами, оскільки крім звичних шляхів свинець може проникати до організму через шкіру, навіть непошкоджену. (рис. 4) У наші часи найголовнішим джерелом потрапляння свинцю до організму є їжа, але абсорбція металу у такий спосіб невелика, через утворення нерозчинних $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$ та $\text{Pb}_3(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$ [3].



Рис. 4 Шляхи потрапляння свинцю до організму

На відміну від більшості металів, свинець не виконує жодної біологічної функції у організмі людини, а навпаки, викликає багато хвороб та порушень у роботі систем організму (табл. 3).

Абсорбований свинець накопичується у кістках, заміщуючи кальцій у кістковій тканині, через деякий час викликаючи остеопороз. При потраплянні до крові свинець блокує синтез гемоглобіну, що призводить до кисневого голодування клітин, тощо [4].

Таблиця 3 Наслідки дії свинцю на різні системи організму

Система організму людини	Наслідки
Нервова	У дорослих: Головний біль, втрата пам'яті, депресія, "туман" у голові, тремор рук. У дітей: Зниження інтелекту, гіперактивність, незворотні затримки розумового розвитку. Навіть мікродози можуть викликати незворотні пошкодження мозку дитини.
Кровоносна	Анемія: Свинець руйнує еритроцити швидше, ніж вони створюються. Шкіра стає блідо-сірою ("свинцевий колорит").
Серцево-судинна	Підвищення тиску (гіпертонія), ризик інсультів та інфарктів навіть при низьких дозах.
Нирки	Нефропатія — поступова відмова нирок, оскільки вони намагаються вивести токсин, але самі руйнуються від нього.

При високій концентрації свинцю в землі спостерігається значне падіння врожаю та пригнічення бактерій, що сприяють родючості у ґрунті.

У тварин загалом викликає хронічне отруєння з різноманітними проявами: ураження нервової системи, кісткового мозку, крові, судин, процеси синтезу білків в організмі та генетичний апарат клітини, тощо [4].

1.4 Техніка безпеки роботи із сполуками свинцю

Оскільки робота включає виділення металічного свинцю і зважаючи на його токсичну дію на організм та навколишнє середовище, необхідно зазначити техніку безпеки. Найголовніше у роботі зі свинцем та його сполуками – використовувати засоби індивідуального захисту, оскільки звичайний одяг чи медична маска не захищає від дрібнодисперсного свинцевого пилу. Для роботи з розплавленим свинцем, де присутні його пари, слід використовувати спеціальні маски з фільтрами проти аерозолів та газів. Для запобігання потрапляння на шкіру необхідно використовувати нітрилові або гумові рукавички та ретельно мити руки слабким розчином оцтової кислоти, оскільки свинець погано змивається звичайним милом. Також варто мати закриті захисні окуляри для запобігання потрапляння пилу на слизову оболонку ока, звідки він швидко всмоктується у кров [5].

У приміщенні має бути увімкнена витяжна система, а зони роботи повинні бути чітко розділені. При плавці краще не перегрівати свинець, оскільки при 500-600 °C випаровування свинцю різко зростає.

1.5 Відомі методи переробки свинцево-кислотних акумуляторів

Враховуючи високу вартість та токсичність свинцю, питання про переробку акумуляторів постало майже одразу з початком їхнього широкого використання. У ті часи акумулятори в першу чергу розглядали як джерело свинцю, оскільки перероблений свинець можна відновлювати будь-яку кількість разів майже без втрати якості.

Робітники вручну розбирали корпуси, розбивали молотками або спалювали у відкритих ямах. Електроліт часто просто виливали в землю або річки, а свинцеві пластини разом з брудом та залишками кислоти переплавляли в примітивних печах [1]. Такий підхід до переробки призводив до колосальних наслідків для екології: робітники постійно вдихали пари свинцю, що призводило до отруєння, викиди свинцевого

пилу та діоксиду сірки під час плавлення були неконтрольованими, через зливання електроліту забруднювалися ґрунтові води, тощо.

Сучасні технології переробки поділяються на два основних методи:

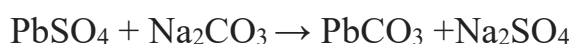
1) Пірометалургія – основний метод, який використовується на 90% підприємств. Свинцеву пасту завантажують у печі, додаючи вугілля у якості відновника та флюси(залізо, соду або вапняк) для зв'язування домішок, переплавляють при температурі 1000-1200 *С.



На виході отримуємо розшарування рідин завдяки різній густині: на самому дні осідає брудний свинець, що містить 95% Pb а також домішки Sb, Sn, Ca, As, тощо [2]. Над ним розташовуються сульфід заліза та свинцю, а ще вище – розплавлені силікати, оксиди заліза та кальцію, які зливають окремо. Для очищення свинцю від домішок в котел додають суміш NaNO_3 та NaOH , вони окислюють домішки до утворення арсенатів та станнатів натрію, які спливають та відокремлюються на цьому етапі. До отриманого чистого свинцю додають потрібну кількість сурми або кальцію для отримання сплавів, з яких потім відливатимуть нові решітки [6].

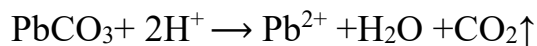
Недоліки пірометалургійного методу переробки полягають у тому, що процес переробки є складним, енергозатратним, неекологічним та нерентабельним через те що під час плавки сульфату свинцю виділяється величезна кількість діоксиду сірки, який потребує дорогих систем фільтрації, а інакше він утворює кислотні дощі; на кожную тонну свинцю утворюється 100-200 кг шлаку, який містить 2-5% свинцю та забруднює довкілля [7].

2) Гідрометалургія – менш поширений метод переробки через його складність. Свинцеву пасту оброблюють розчином карбонату натрію (або гідроксиду натрію), відбувається реакція заміщення:



Розчин сульфату натрію відокремлюють, очищують та кристалізують для подальшого використання (наприклад як сировину для пральних

порошків, тощо). А отриманий у такий спосіб твердий свинець у формі карбонату та оксидів переводять у розчин. Найчастіше для цього використовується H_2SiF_6 , метансульфонова кислота або інші.



В результаті отримується розчин, насичений йонами свинцю. Для переведення в розчин PbO_2 додається відновник. Далі цей розчин піддають електролізу: на катоді виростає шар дуже чистого свинцю 99,99% який знімають і формують у зливки [6].

Недоліки гідрометалургійного методу переробки полягають у тому що цей процес є складним та багатостадійним і менш рентабельним, оскільки потребує дорогих реагентів, займає багато часу та потребує великого масштабу виробництва.

Висновки до розділу 1

Виходячи з огляду літератури можна побачити, що проблема пошуку екологічних та економічно рентабельних методів переробки свинцево-кислотних акумуляторів є досить актуальною та потребує нового, більш раціонального підходу для її ефективного вирішення.

РОЗДІЛ 2

Технологія переробки свинцево-кислотних акумуляторів

Насамперед варто зауважити, що робота була виконана з дотриманням усіх правил безпеки, описаних раніше.

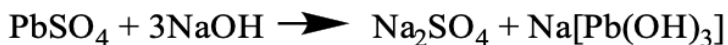
2.1 Підготовка відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів до процесу переробки

Перед усім, акумулятор треба покрити. В залежності від типу: з автомобільного свинцевого акумулятора потрібно злити сірчану кислоту. Із гелієвого так не вийде, тому він цілим іде на подрібнення.

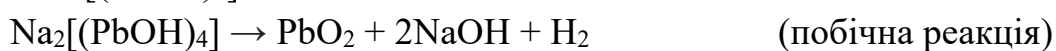
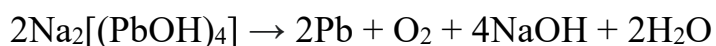
Після подрібнення маємо суміш що містить шматки свинцю, діоксиду плюмбуму, порошок сульфату плюмбуму, силікатний гель із сірчаною кислотою, шматки поліпропіленової мембрани і пластикового корпусу. Пластик та свинець і діоксид свинцю можна розділити гравіметрично, оскільки вони дуже відрізняються по густині -- в концентрованому розчині солі Pb та PbO₂ через високу густину залишаються на дні, пластик спливає і його можна легко відділити, очистити та переробити на гранули поліпропілену, які можна використати повторно. Замість розчину солі одразу можна використати розчин лугу 10%, щоб зменшити кількість стадій технологічних і спростити процес.

2.2 Розділення компонентів свинцево-кислотних акумуляторів

На цьому етапі виникає необхідність перевести свинець в розчин для подальшого електролізу. Основна проблема – сульфат свинцю є малорозчинним, отже потрібно перетворити його на сполуку, що краще розчиняється. Найбільш простий та дешевий варіант це розчинення у надлишку гідроксиду натрію. При дії 10 % розчину гідроксиду натрію на помелену масу сульфат свинцю та окислений двовалентний свинець (оксиди гідроксиди) переходять в розчин з утворенням плюмбату натрію:



Отриманий розчин плюмбату натрію було піддано електролізу в U-подібній трубці з розділеним простором. Як роздільну мембрану використано агар-агар виготовлений на розчині нітрату натрію 10%. В одне коліно залито розчин плюмбату натрію з надлишком гідроксиду натрію, в друге коліно чистий розчин гідроксиду натрію 10%. Силікат натрію електролізу не заважає. Анод склографіт, катод з мідної фольги (рис. 5). Якщо не розділити простір, то матимемо побічну реакцію на аноді.



Отже на катоді виділяється свинець, на аноді – кисень, якщо не розділити простори, то накладатиметься реакція окислення $\text{Pb}^{\text{II}} - \text{Pb}^{\text{IV}}$ на аноді буде виділятися PbO_2 , на катоді водень.

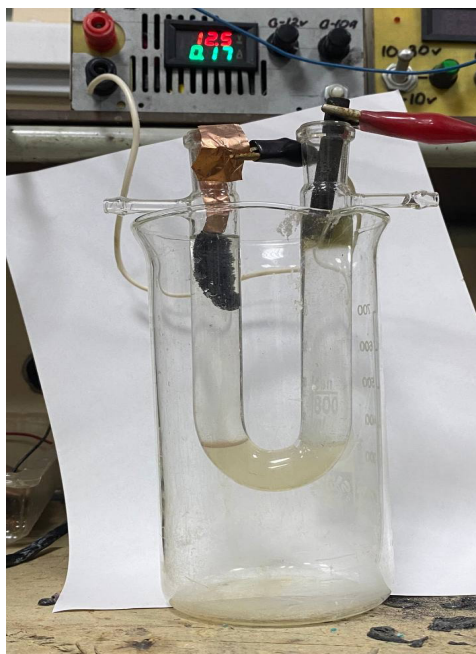
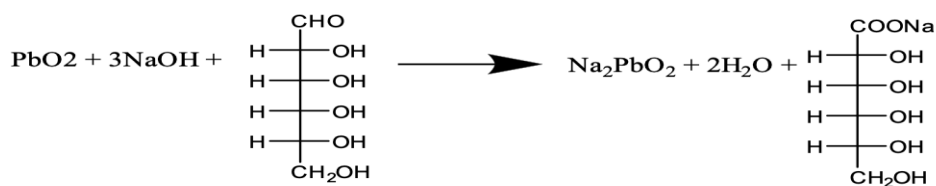


Рис. 5 Електроліз плюмбату натрію в електролізері із розділеним простором

Далі виникає необхідність розділити свинець і його діоксид. З метою відновити свинець з PbO_2 до двовалентного і перевести в розчин було проведено три експерименти:

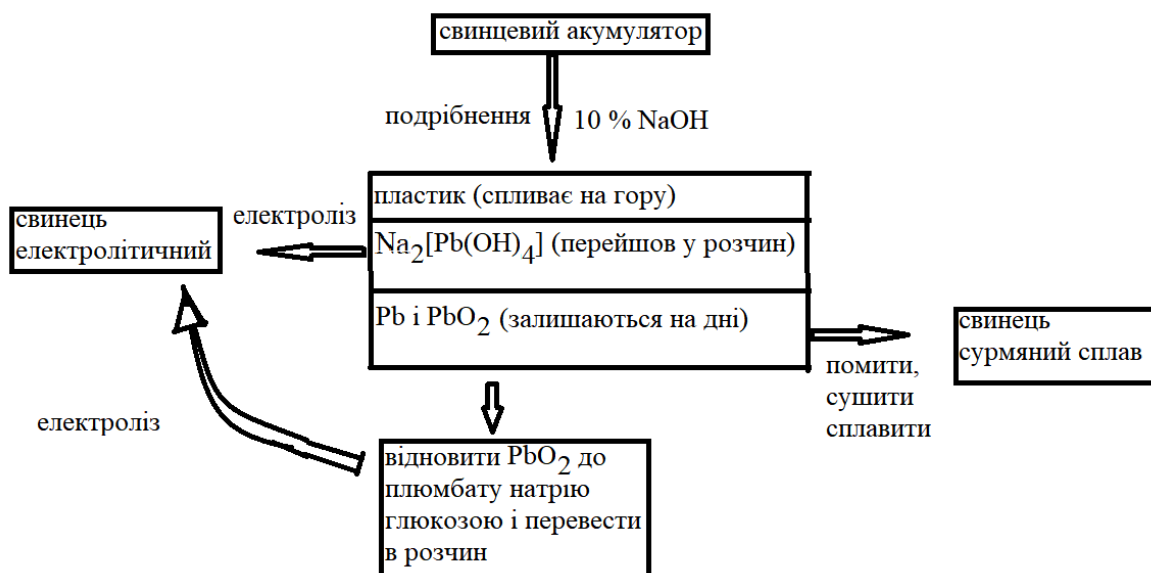
Розчинення діоксиду свинцю у гідроксиді натрію з використанням глюкози в якості відновника:



Спроба відновити PbO_2 до розчинних плюмбатів у лужному розчині з NaNO_2 та з Na_2SO_3 як відновників провалилася. Якщо з глюкозою за звичайних умов без нагріву процес іде протягом доби до кінця, то із іншими двома відновниками коричневий PbO_2 лишається без змін. Можливо процес іде при підвищених температурах, але це вже потребує енергозатрат та обладнання додатково, тому не раціонально було ці шляхи вивчати.

Отже перевівши весь окислений свинець в розчин і відділивши його від свинцю, а також відділивши пластик, в останньому етапі можна сплавити свинець із решіток і окремо свинець отриманий електролізом плюмбату натрію. Це свинець різної чистоти: свинець із решіток являється сплавом що містить 3,5-3,7 % сурми[2], а електролітичний свинець має високу чистоту.

Отже загальна схема переробки:



Висновки до розділу 2:

Було розроблено більш раціональну методику повної переробки свинцевого акумулятора з низькими енергозатратами, та з залученням дешевих і доступних реактивів.

ВИСНОВКИ

- 1) У роботі було розглянуто різні види технологій утилізації компонентів свинцево-кислотних акумуляторів.
- 2) Досліджено різноманітні шляхи розділення компонентів свинцево-кислотних акумуляторів.
- 3) У роботі автором **самостійно** запропоновано новий підхід до розділення компонентів свинцево-кислотного акумулятора.
- 4) У роботі автором **самостійно** було досліджено й обґрунтовано екологічну безпеку запропонованої технології, порівняно ефективність технологій, які застосовують зараз у виробництві, та економічні перспективи.
- 5) **Новизна** роботи полягає в тому, що вперше розглянуто перспективний підхід до розділення компонентів свинцево-кислотного акумулятора методами мокрої хімії та впорядковано і оптимізовано методику.
- 6) **Запропонований метод** розвитку технологій простіший у простоті застосованого обладнання та потребує менших енергозатрат.
- 7) **Теоретичне значення** отриманих результатів полягає в доступнішому методу переробки порівняно з пірохімією із застосуванням більш оптимізованої методики методом мокрої хімії і потребує обладнання із меншим рівнем технологічності.

Практичне значення у використанні методів мокрої хімії і невеликих енергозатратах при розділенні компонентів свинцево-кислотного акумулятора, в той час як в наявних методах використовують менш рентабельні і більш енергетично затратні схеми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Kurzweil, Peter. "Gaston Planté and his invention of the lead–acid battery—The genesis of the first practical rechargeable battery." *Journal of Power Sources* 195.14 (2010): 4424-4434
2. Olishevskaya, V. E., H. P. Ivanova, and H. S. Olishevskiy. "Переробка свинцево-кислотних акумуляторів автомобілів: виклики та перспективи." *Science and Transport Progress* 1 (109) (2025): 142-151.
3. Зигель, Х., and А. Зигель. "Некоторые вопросы токсичности ионов металлов." М.: Изд. Мир (1993). (с. 58-60)
4. Филов, В. А. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. Химия, 1989. (с. 415-435)
5. Землянська, О. "НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ СВИНЦЕВО-КИСЛОТНИХ АКУМУЛЯТОРІВ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ." *Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки*(2017): 76-78.
6. Ballantyne, Andrew D., et al. "Lead acid battery recycling for the twenty-first century." *Royal Society open science* 5.5 (2018): 171368.
7. Башевая Т. С. Утилізація сірчано-кислотних відходів відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів : V міжнар. наук. конф. аспірантів та студентів : зб. доповідей. Донецьк: ДонНТУ, 2006. Т.1. С. 68-72.